FUTUREWAY KI INSTITUT

PRAXISHEFT · TAG 10 · 09.10.2026 · LEKTION 9

Selbst ausprobieren.

APIs und MCP – live und kostenlos.

Echte APIs im Browser abfragen, alle Methoden durchspielen, Statuscodes erleben – und den ersten MCP-Server in Langdock einrichten und testen. Alles mit kostenlosen Diensten, ohne Programmieren.

```
$ GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast?
latitude=52.52&longitude=13.41&current=temperature_2m
→ 200 OK  { "current": { "temperature_2m": 14.2 } }
$ Langdock → Integrationen → MCP → https://learn.microsoft.com/api/mcp
→ Verbindung ok · 3 Werkzeuge gefunden
```

TEIL 1 · STATION 1–5

APIs erleben

im Browser und mit Hoppscotch – lesen, anlegen, ändern, löschen

TEIL 2 · STATION 6–7

MCP in Langdock

Server verbinden, Werkzeuge wählen, im Chat und im Agenten testen

TEIL 3 · STATION 8–10

Weiterspielen

kostenlose Server und APIs, Sicherheit, drei Mini-Challenges

BEVOR ES LOSGEHT

Was man braucht – und die Spielregeln

Ein Browser

Chrome, Edge, Firefox oder Safari. Keine Installation.

Langdock

Für MCP (Station 6–7) und als Erklär-Hilfe für JSON.

Hoppscotch

Kostenloser API-Werkzeugkasten im Browser – ohne Konto (Station 4).

DIE SPIELREGELN

- ✓ Nur ausgedachte Daten senden – öffentliche Test-Dienste speichern oder zeigen, was man schickt.
- ✓ Nie echte Passwörter oder API-Keys eintippen, auch nicht in Langdock-Chats.
- ✓ Höflich abfragen: nicht hundertmal pro Minute – auch kostenlose Dienste haben Rate Limits.
- ✓ Nur MCP-Server von bekannten Anbietern verbinden (die Liste in Station 8 ist am 09.10.2026 geprüft).

DER FAHRPLAN – ETWA EINE STUNDE

1 · Die erste API im Browser	**5 Min**
2 · Echte Daten: Bücher, Feiertage, Kurse	**10 Min**
3 · Statuscodes live erleben	**5 Min**
4 · Alle Methoden mit Hoppscotch	**15 Min**
5 · Langdock als API-Dolmetscher	**5 Min**
6–7 · MCP einrichten und testen	**20 Min**

MERKSATZ

Erst anfassen, dann verstehen – APIs sind kein Hexenwerk.

01

STATION 1 · 5 MIN

FOLIE 6

Die erste API im Browser

Eine GET-Anfrage ist nichts anderes als eine Adresse. Wer sie in den Browser tippt, schickt eine echte API-Anfrage – und sieht die Antwort als JSON.

1. Diese Adresse in die Adresszeile des Browsers kopieren und Enter drücken (Wetter-API Open-Meteo, kostenlos, ohne Schlüssel):

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?
latitude=52.52&longitude=13.41&current=temperature_2m,wind_speed_10m
```

2. In der Antwort **current** suchen: Dort stehen Temperatur und Wind – jetzt gerade, für Berlin.

3. Die eigene Stadt einsetzen: **latitude** (Breitengrad) und **longitude** (Längengrad) ändern, z. B. Hamburg 53.55 und 9.99, München 48.14 und 11.58.

Was hier passiert

Methode GET · Adresse mit Parametern hinter dem **?**, getrennt durch **&** · Antwort 200 OK mit JSON. Genau wie auf Folie 6 – nur echt.

Tipp

Firefox zeigt JSON übersichtlich an. In Chrome oder Edge oben „Pretty print“ anhaken, falls angeboten.

MERKSATZ

Eine GET-Anfrage ist eine Adresse mit Fragen dran.

STATION 2 · 10 MIN FOLIE 26

02 Echte Daten: Bücher, Feiertage, Kurse

Wie im Buchladen von Folie 26 – nur mit einer echten Bibliothek. Danach drei APIs, die im Büroalltag nützlich sind. Alle kostenlos, ohne Schlüssel.

1. Bücher von Goethe suchen (Open Library) – die Parameter funktionieren wie auf Folie 26:

```
https://openlibrary.org/search.json?
author=goethe&limit=5&fields=title,first_publish_year
```

2. Feiertage in Deutschland 2026 (Nager.Date):

```
https://date.nager.at/api/v3/PublicHolidays/2026/DE
```

3. Wechselkurse vom Euro zu Dollar und Franken (Frankfurter, Daten der Europäischen Zentralbank):

```
https://api.frankfurter.dev/v1/latest?base=EUR&symbols=USD,CHF
```

4. Ort zu einer Postleitzahl (Zippopotam):

```
https://api.zippopotam.us/de/10115
```

? Probieren: In der Bücher-Adresse **goethe** durch **schiller** ersetzen, **limit=5** auf 10 setzen. Was ändert sich in der Antwort?

MERKSATZ

Parameter filtern – die Adresse bleibt, die Fragen ändern sich.

03

STATION 3 · 5 MIN FOLIE 32

Statuscodes live erleben

Der Testdienst httpbin antwortet auf Wunsch mit jedem Statuscode. So sieht man, wie sich 404, 401 und 500 anfühlen – ohne etwas kaputt zu machen.

1. Ein „nicht gefunden“ bestellen – der Browser zeigt eine leere Seite, die Entwicklerwerkzeuge (F12 → Netzwerk) den Code 404:

```
https://httpbin.org/status/404
```

2. Ohne Ausweis anfragen – die Antwort ist **401 Unauthorized**, weil kein Token mitgeschickt wurde (in Station 4 kommt er dazu):

```
https://httpbin.org/bearer
```

3. Zum Merken mit Bildern: Für jeden Statuscode gibt es eine Katze – 200, 201, 204, 401, 404, 429, 500 ausprobieren:

```
https://http.cat/404
```

2xx

Erfolg

200 geladen · 201 angelegt · 204 gelöscht

4xx

meine Anfrage

401 Ausweis fehlt · 404 gibt es nicht · 429 zu viele

5xx

der Server

500 dort ist etwas schiefgelaufen

MERKSATZ

4xx: Anfrage prüfen. 5xx: später noch einmal.

04

STATION 4 · 15 MIN | FOLIE 21 | FOLIE 28

Alle Methoden mit Hoppscotch

Der Browser kann nur GET. Für POST, PATCH und DELETE gibt es Hoppscotch – einen kostenlosen API-Werkzeugkasten im Browser (wie Postman, nur ohne Konto). Geübt wird mit JSONPlaceholder: Er tut so, als würde er speichern – speichert aber nichts.

1. **hoppscotch.io** öffnen. Links die Methode wählen, daneben die Adresse eintragen, „Send“ klicken.

2. **GET** – einen Beitrag lesen (200 OK):

```
https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1
```

3. **POST** – einen Beitrag anlegen. Adresse `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`, unter „Body“ als JSON:

```
{ "title": "Test aus dem Kurs", "body": "Hallo API", "userId": 1 }
```

Antwort **201 Created** mit einer neuen id – wie beim Buchladen auf Folie 28.

4. **PATCH** auf `…/posts/1` mit `{ "title": "Neuer Titel" }` – nur der Titel ändert sich. Danach **DELETE** auf `…/posts/1`.

5. Ausweis üben: GET auf `https://httpbin.org/bearer`, unter „Authorization“ den Typ „Bearer“ wählen und als Token `mein-test-token` eintragen. Aus 401 wird **200**.

Gut zu wissen

JSONPlaceholder antwortet beim Löschen mit 200 statt 204 – beides heißt „geklappt“. Und weil nichts gespeichert wird, ist Beitrag 1 beim nächsten GET wieder da.

MERKSATZ

GET liest, POST legt an, PATCH flickt, DELETE entfernt.

STATION 5 · 5 MIN

05 Langdock als API-Dolmetscher

JSON und API-Dokumentationen wirken anfangs kryptisch. Langdock übersetzt – und baut Anfragen aus einem Satz.

1. Eine Antwort aus Station 2 kopieren und erklären lassen:

> Erkläre mir diese API-Antwort Feld für Feld in einfachen Worten und fasse in 2 Sätzen zusammen, was drinsteht: [JSON einfügen]

2. Aus einem Wunsch eine Anfrage bauen lassen:

> Ich möchte mit der kostenlosen API von Open-Meteo die Höchsttemperaturen der nächsten 3 Tage für Köln abfragen. Schreibe mir die fertige Adresse für den Browser und erkläre jeden Parameter.

3. Die Adresse im Browser testen. Falls ein Fehler kommt: Fehlermeldung zurück in den Chat geben und korrigieren lassen.

Für später: Workflows (Langdock-Hilfe)

In Langdock-Workflows gibt es einen Baustein „HTTP Request“: Methode, Adresse, Header, Parameter, Body – und „Import from cURL“. So ruft ein Ablauf eine API ganz ohne Code auf.

Achtung

Die KI kann sich bei Parameter-Namen irren. Darum immer testen – die API sagt mit dem Statuscode ehrlich, ob es stimmt.

MERKSATZ

Die KI schreibt die Anfrage – die API prüft sie.

STATION 6 · 10 MIN | FOLIE 14 | FOLIE 33

06 Den ersten MCP-Server in Langdock verbinden

Zum Üben eignet sich der kostenlose MCP-Server von Microsoft Learn: Er durchsucht die offizielle Microsoft-Hilfe – zu Excel, Outlook, Teams und mehr. Keine Anmeldung nötig.

1. In Langdock links **Integrationen** öffnen und **„+ Integration hinzufügen“** wählen. Als Art **MCP** auswählen.
2. Einen Namen vergeben, z. B. „Microsoft Hilfe – [Vorname]“, und diese Server-Adresse eintragen:

```
https://learn.microsoft.com/api/mcp
```

3. Bei der Anmeldung **keine (None)** wählen – der Server ist öffentlich.
4. **Verbindung testen** klicken. Langdock zeigt die gefundenen Werkzeuge: `microsoft_docs_search`, `microsoft_docs_fetch`, `microsoft_code_sample_search`.
5. Die Werkzeuge auswählen (für den Anfang reichen `microsoft_docs_search` und `microsoft_docs_fetch`) und **speichern**.

Was Langdock dabei tut (Langdock-Hilfe)

Es fragt den Server „Was kannst du?“ und macht aus jedem Werkzeug eine Aktion – bis zu 60 pro Integration. Private Netzadressen sind gesperrt.

Button fehlt?

Dann darf das eigene Konto keine Integrationen anlegen – die Schulungsleitung oder die Langdock-Verwaltung fragen.

MERKSATZ

Adresse rein, Verbindung testen, Werkzeuge wählen – fertig.

STATION 7 · 10 MIN

07 MCP testen – im Chat und im Agenten

Ein verbundenes MCP-Werkzeug lässt sich im normalen Chat über @ nutzen – also auch ohne Agenten-Zugang. Im Agenten wird es dauerhaft eingebaut.

IM CHAT

1. Neuen Chat öffnen, **@** tippen und die eigene Microsoft-Integration wählen.
2. Frage stellen:

   > Wie erstelle ich in Excel eine Pivot-Tabelle? Nutze die Microsoft-Dokumentation, antworte in 5 Schritten auf Deutsch und nenne den Link zur Quelle.

3. Prüfen: Zeigt Langdock an, dass ein Werkzeug aufgerufen wurde? Führt der Link zur echten Microsoft-Seite?

IM AGENTEN

1. Agent bearbeiten → **Aktionen** → **„+ Aktion hinzufügen“** → **Integrationen** → die Microsoft-Integration und ihre Werkzeuge wählen.
2. In die Anweisungen schreiben, wann das Werkzeug dran ist:

   > Bei Fragen zu Microsoft-Programmen (Excel, Word, Outlook, Teams) nutze immer microsoft_docs_search und danach microsoft_docs_fetch für die beste Seite. Antworte in einfachen Schritten und nenne die Quelle.

Freigabe einschalten

Neue MCP-Werkzeuge laufen in Langdock standardmäßig ohne Rückfrage. Für Werkzeuge, die etwas verändern oder versenden, pro Werkzeug „Bestätigung“ einschalten – Human-in-the-Loop von Tag 9.

MERKSATZ

Im Chat mit @ ausprobieren, im Agenten fest einbauen.

STATION 8 · ZUM WEITERSPIELEN

08 Kostenlose MCP-Server zum Ausprobieren

Alle Server unten antworteten am 09.10.2026 ohne Anmeldung (Anmeldung in Langdock: „None“). Anbieter können das jederzeit ändern – und haben Grenzen bei der Nutzung.

Microsoft Learn Microsoft	`https://learn.microsoft.com/api/mcp` *„Wie teile ich in Teams einen Kanal mit Gästen?“*
DeepWiki Cognition	`https://mcp.deepwiki.com/mcp` *Erklärt öffentliche GitHub-Projekte: „Wie ist n8n-io/n8n aufgebaut?“*
Kiwi.com Flugsuche Kiwi.com	`https://mcp.kiwi.com` *„Finde Flüge von Berlin nach Wien am 20. November, nur Direktflüge.“*
Exa Websuche Exa	`https://mcp.exa.ai/mcp` *Suchen und Webseiten lesen: „Was ist neu beim EU AI Act? Mit Quellen.“*
Context7 Upstash	`https://mcp.context7.com/mcp` *Aktuelle Doku zu Software-Bibliotheken – eher für Technik-Fans*
Hugging Face Hugging Face	`https://huggingface.co/mcp` *KI-Modelle und Datensätze durchsuchen: „Finde deutsche Sprachmodelle.“*
AWS Knowledge Amazon	`https://knowledge-mcp.global.api.aws` *Offizielle AWS-Dokumentation durchsuchen*
Cloudflare Docs Cloudflare	`https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp` *Cloudflare-Dokumentation durchsuchen*

Die Ruhe bewahren

Einen Server nach dem anderen verbinden und testen. Werkzeuge, die man nicht braucht, abwählen – jedes Werkzeug kostet die KI Aufmerksamkeit (und manchmal Credits).

MERKSATZ

Kostenlos heißt nicht grenzenlos – sparsam und mit Bedacht.

09

STATION 9 · ZUM WEITERSPIELEN

Kostenlose APIs zum Lernen

Alle ohne Schlüssel, am 09.10.2026 getestet. Die Adressen funktionieren direkt im Browser oder in Hoppscotch.

Open-Meteo Wetter	`https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=52.52&longitude=13.41&current=temperature_2m` *Wetter jetzt und Vorhersage*
Open Library Bücher	`https://openlibrary.org/search.json?author=goethe&limit=5` *Bücher suchen – wie der Buchladen auf den Folien*
Nager.Date Feiertage	`https://date.nager.at/api/v3/PublicHolidays/2026/DE` *Feiertage je Land und Jahr*
Frankfurter Wechselkurse	`https://api.frankfurter.dev/v1/latest?base=EUR` *Kurse der Europäischen Zentralbank*
Zippopotam Postleitzahlen	`https://api.zippopotam.us/de/10115` *Ort zur Postleitzahl*
JSONPlaceholder Übungsdaten	`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` *GET, POST, PUT, PATCH, DELETE – speichert nichts*
httpbin Test-Werkstatt	`https://httpbin.org/anything` *Zeigt genau, was man geschickt hat · /status/404 · /bearer*
HTTP Cats Merkhilfe	`https://http.cat/429` *Ein Bild zu jedem Statuscode*

! Viele weitere öffentliche Daten aus Deutschland – etwa vom Wetterdienst oder zu Autobahnen – sammelt die Initiative **bund.dev**.

MERKSATZ

Üben mit offenen Testdaten – nie mit echten Kundendaten.

10

STATION 10 FOLIE 9

Sicher bleiben – und aufräumen

MCP-Server bekommen Zugriff auf das, was man der KI gibt. Darum gelten dieselben Regeln wie bei fremden Skills (Tag 8).

- ✓ **Bekannte Anbieter:** Nur Server von Firmen oder Projekten verbinden, die man kennt und nachprüfen kann.
- ✓ **Wenige Werkzeuge:** Nur auswählen, was man braucht – vor allem keine Werkzeuge, die schreiben, senden oder löschen.
- ✓ **Bestätigung an:** Für jedes verändernde Werkzeug die Bestätigung einschalten (Human-in-the-Loop).
- ✓ **Keine echten Daten:** Öffentliche Test-Server und Test-APIs sehen, was man schickt.
- ✓ **Schlüssel nur in der Integration:** API-Keys nie in Anweisungen, Chats oder Dokumente – nur in das Schlüsselfeld der Integration.
- ✓ **Aufräumen:** Übungs-Integrationen nach dem Kurs löschen oder abschalten.

WARNZEICHEN

unbekannter Server

Keine Firma dahinter, keine Doku, will Dateizugriff oder fragt nach Passwörtern.

GUTES ZEICHEN

offizieller Server

Vom Anbieter selbst betrieben, dokumentiert, nur Lese-Werkzeuge.

MERKSATZ

So wenig Zugriff wie möglich – so viel wie nötig.

FREIWILLIG · JE 5–10 MINUTEN

Drei Mini-Challenges

CHALLENGE 1 Der Brückentag-Finder — 5 Min

Die Feiertage 2026 aus Station 2 kopieren und in Langdock auswerten lassen:

> Hier sind die Feiertage 2026 in Deutschland als JSON: [einfügen]. Finde alle Brückentage (ein freier Tag ergibt ein langes Wochenende) für mein Bundesland [Bundesland] und schlage vor, wie man mit möglichst wenigen Urlaubstagen am längsten frei hat. Als Tabelle.

Darauf achten: Beachtet die KI, dass manche Feiertage nur in einzelnen Bundesländern gelten (Feld „counties“)?

CHALLENGE 2 Die Dienstreise per MCP — 10 Min

Den Kiwi.com-Server wie in Station 6 verbinden (Anmeldung „None“) und im Chat per @ fragen:

> Finde die drei günstigsten Flüge von Frankfurt nach Barcelona für den 12. November, zurück am 14. November. Zeige Preis, Abflugzeiten und Umstiege als Tabelle.

Darauf achten: Kommen echte Flüge mit Datum? Nur schauen – gebucht wird nichts.

CHALLENGE 3 Ein Werkzeug erklärt ein Werkzeug — 10 Min

DeepWiki verbinden (`https://mcp.deepwiki.com/mcp`) und über das Automatisierungs-Werkzeug n8n von Tag 9 fragen:

> Nutze DeepWiki und erkläre mir in einfachen Worten, was das GitHub-Projekt n8n-io/n8n ist, wofür man es nutzt und wie dort KI-Agenten eingebunden werden. Höchstens 8 Sätze.

Darauf achten: Welche Werkzeuge ruft Langdock auf – read_wiki_structure, ask_wiki_question?

ZUM NACHSCHLAGEN

Der Spickzettel

MCP IN LANGDOCK IN EINEM SATZ

Integrationen → + Integration hinzufügen → MCP → Adresse → Anmeldung → Verbindung testen → Werkzeuge → speichern.

IM CHAT NUTZEN

@ tippen → Integration wählen → Frage stellen

IM AGENTEN NUTZEN

Aktionen → + Aktion hinzufügen → Integrationen → Werkzeuge wählen, in den Anweisungen mit Namen nennen

ANMELDUNG

None (öffentlich) · API-Key (Header wie X-API-Key oder Bearer) · OAuth (mit „Verbindung hinzufügen“)

SICHERHEIT

bekannte Anbieter · wenige Werkzeuge · Bestätigung für verändernde Werkzeuge · keine echten Daten

ERSTE API IM BROWSER

api.open-meteo.com · openlibrary.org/search.json · date.nager.at

ALLE METHODEN ÜBEN

hoppscotch.io + jsonplaceholder.typicode.com · Ausweis üben: httpbin.org/bearer

STATUSCODES

httpbin.org/status/404 · http.cat/500

MCP ZUM ÜBEN

learn.microsoft.com/api/mcp · mcp.deepwiki.com/mcp · mcp.kiwi.com

DIE EINE REGEL

Erst testen, dann einbauen – und nur so viel Zugriff wie nötig.

Alles noch einmal online

quint-games.de/hefte → eigener Name → Tag 10 → Praxisheft: alle Adressen und Prompts mit „Kopieren“-Knopf.